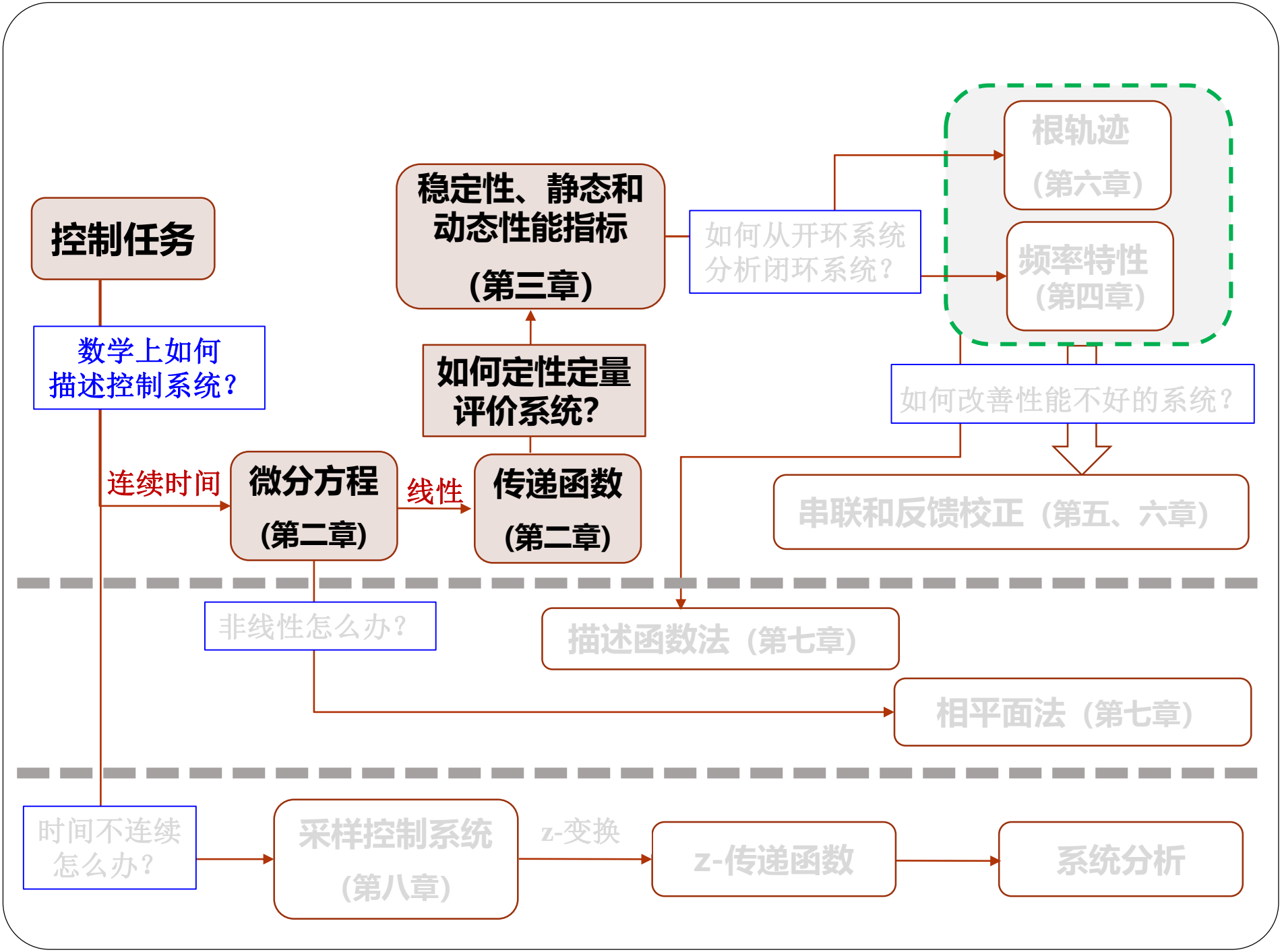
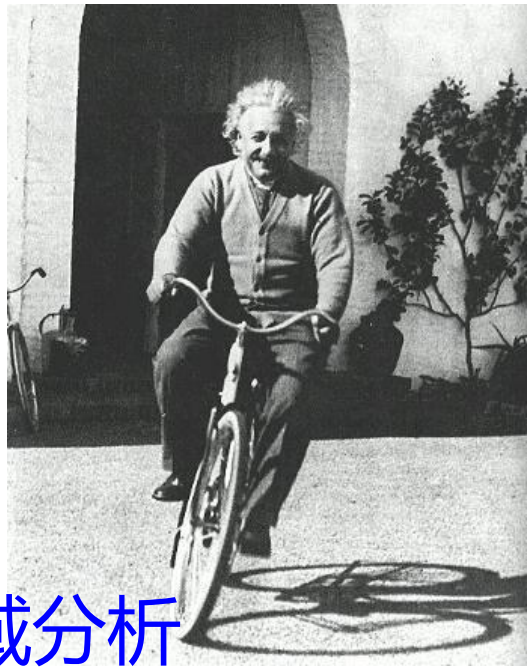
第三章 线性系统时域分析方法


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何定性定量评价系统?
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析

基本内容

在已建立数学模型的基础上研究

- 线性系统的稳定性分析
- 线性系统的稳态误差计算
- 系统时间响应的性能指标
- 一阶、二阶系统及高阶系统的时域分析



它们是进行系统设计时的基本依据

稳定性问题

考查描述控制系统的微分方程：

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t)$$
$$= b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u^{(1)}(t) + b_0 u(t)$$

特征方程 $a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0 = a_n (s - s_1) \cdots (s - s_n)$

系统通解：

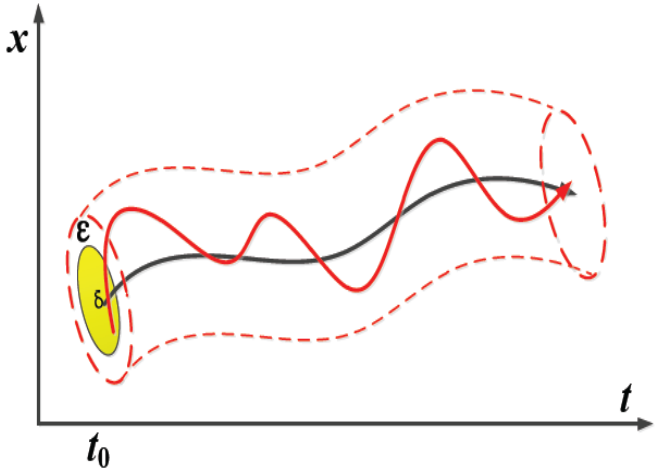
$$y(t) = \int_0^{\infty} g(t-\tau) u(\tau) d\tau + (c_1 e^{s_1 t} + \cdots + c_n e^{s_n t})$$

零初值响应　　零输入响应

稳定性问题

$$y(t)=\int_0^{\infty} g(t-\tau)u(\tau)d\tau+(c_1e^{s_1t}+\cdots+c_ne^{s_nt})$$

由输入决定　　由初值决定



李亚普诺夫稳定性（与初值相关）：

对任意正数，只要初值偏离足够小，输出解的偏差在任何时刻都不会超过该规定正数。

BIBO稳定性（与输入相关，自控原理II）：

对任意有界输入，输出也是有界的。

都与传递函数有关

稳定性问题

开环传递函数

$$G_0(s) = \frac{k}{0.025s^4 + 0.55s^3 + 1.5s^2 + s}$$

(1) $k = 1$时，闭环系统响应如何?

(2) 当 k 增加/减少时，闭环系统如何变化?

稳定性问题

1. $k=1$时，前述随动系统闭环系统特征方程为

$$0.025s^4+0.55s^3+1.5s^2+s+1=0$$

对应特征根 【MATLAB命令：roots(.) 】

$$s_1=-18.94,\qquad s_2=-2.61,\qquad s_{3,4}=-0.228\pm j0.871$$

方程的解

$$\phi(t)=Ae^{-18.94t}+Be^{-2.61t}+Ce^{-0.228t}\sin(0.871t+\theta)+\phi^*(t)$$

其中 $\phi^*(t)$ 为零初始状态解，A,B,C,θ由初值决定

分析：无论 A,B,C,θ 是多少，当 $t\to\infty$，$\phi(t)\to\phi^*(t)$

稳定性问题

2. k =10 时，特征方程为

$$0.025s^4 + 0.55s^3 + 1.5s^2 + s + 10 = 0$$

特征值为

$$s_1 = -18.87, \qquad s_2 = -4.13, \qquad s_{3,4} = 0.501 \pm j2.21$$

得

$$\phi(t) = Ae^{-18.87t} + Be^{-4.13t} + Ce^{0.501t}\sin(2.21t + \theta) + \phi^*(t)$$

分析：只要 $C \neq 0$，当 $t \to \infty$时，$\phi(t) \nrightarrow \phi^*(t)$

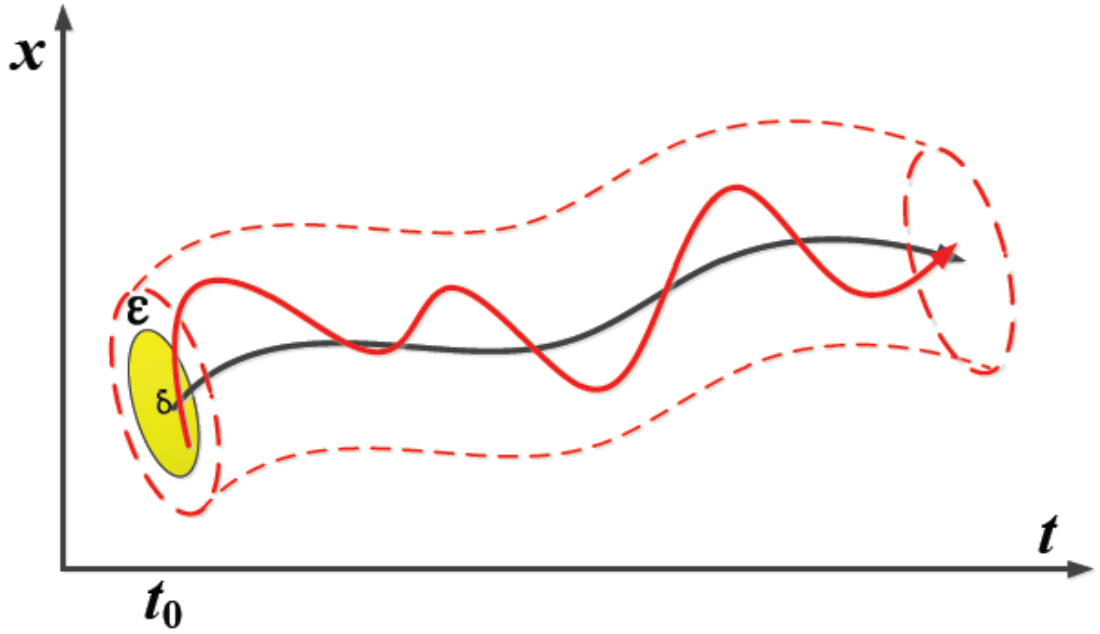
线性系统稳定性的充要条件

特征方程的所有根具有负的实部，

或特征根都在 s 平面的左半开平面.

当有特征值在虚轴上，其它特征值在左半开平面时，称系统为临界稳定。

非线性系统的稳定性



若对于任意给定的正数ϵ，总存在一个正数δ当初值偏离小于δ时，其相应解在的任何时刻的偏差都小于ϵ，则称解是稳定的。若偏差趋于零，则称解是渐近稳定的。

非线性系统的稳定性

Lyapunov 第一判据（见教科书P190）

a．若线性化后系统特征方程的所有根实部均为负数，则原系统的运动不但是稳定的而且是渐近稳定的。
(线性化过程中被忽略的高阶项不会使系统不稳定)

b．若线性化后系统特征方程至少有一个根有正实部，则原系统的运动必然是不稳定的。
(线性化过程中被忽略的高阶项不会使系统变成稳定)

c．否则，则实际系统运动的稳定性与被忽略的高阶项有关，此时线性化方程不足以判定原系统的稳定性。
(必须分析原系统的非线性数学模型)

非线性系统稳定性依赖于初始条件

例：非线性系统 $\dot{y}+y(y-1)=0, y(0)=y_0$ 解为

$$y(t)=\frac{1}{1-\left(1-y_0^{-1}\right)e^{-t}}$$

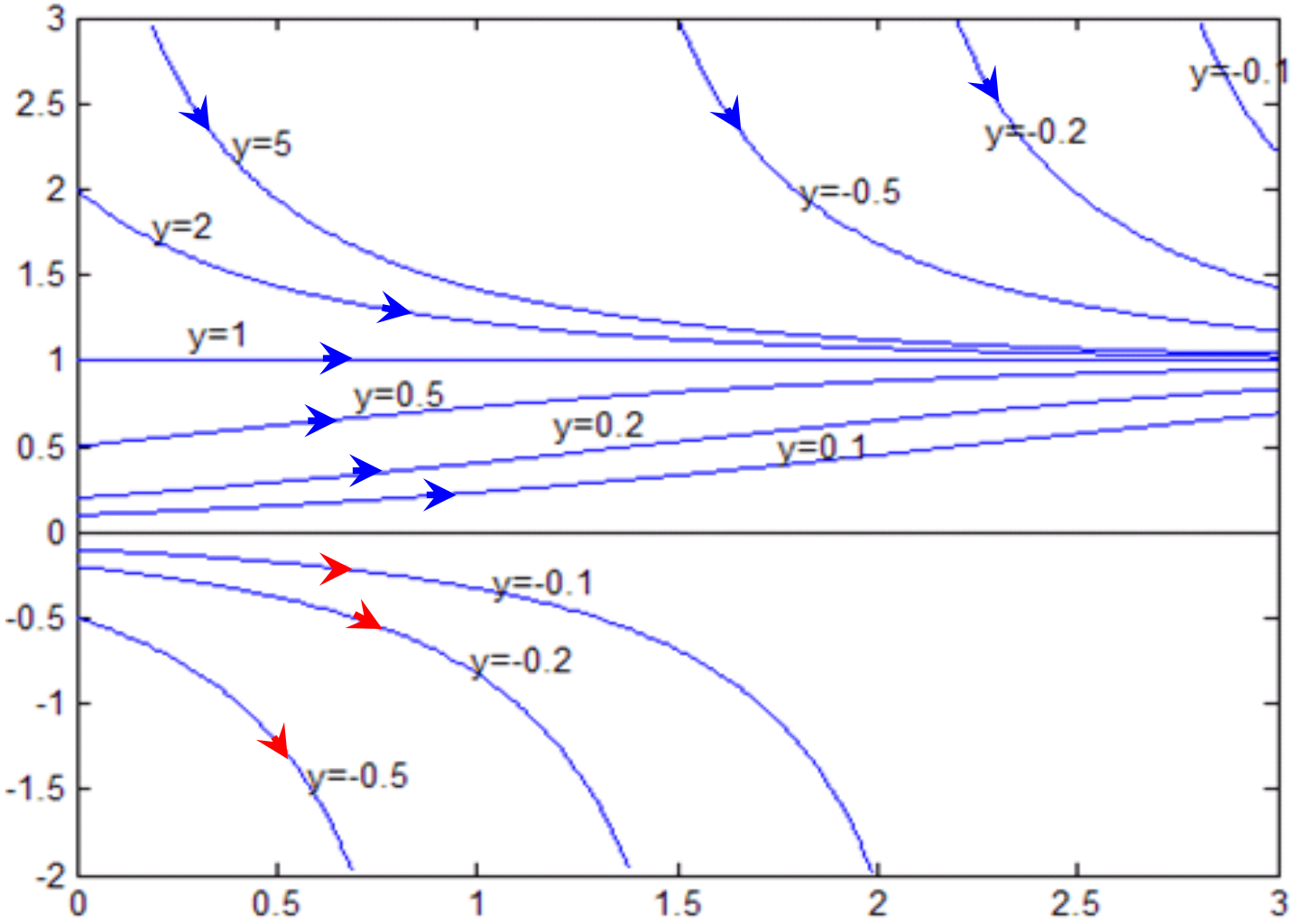
(1) 当$y_0>0$时，单调递增或递减趋于1；

(2) 当$y_0<0$时，解的分母会过零造成奇异。

结论：

- $y=1$ **附近开始的运动是稳定的** $(\Delta\dot{y}+\Delta y=0)$；
- $y=0$ **附近开始的运动是不稳定的** $(\Delta\dot{y}-\Delta y=0)$.

非线性系统稳定性依赖于初始条件



教科书 *p184*
图*3.2.1*

稳定性的代数判据

问题1：如何不求解特征方程就可以知道系统是否稳定？

（四次以上实系数方程没有解析求根公式）

问题2：即使可以通过计算机数值求解给定系统的特征方程，如何判断含参数系统的稳定范围？

（不可能对所有可能参数逐一判断）

稳定性的代数判据

稳定性的必要条件

若特征根全部具有负实部，则特征多项式可以分解为如下类型因子的乘积

$$(s+\alpha),\ (s+\beta+j\gamma)(s+\beta-j\gamma),\qquad \alpha,\beta,\gamma>0$$

即 $(s+\alpha),\left(s^2+2\beta s+\beta^2+\gamma^2\right)$

可见全部系数必须为正。这个条件是否充分？

思考例子：$P(s)=s^3+s^2+s+6$

稳定性的代数判据

Routh 于1877年（后由 Hurwitz 独立提出）稳定性判据，根据微分方程特征方程的系数直接判断代数多项式有复数平面的左半平面、右半平面和虚轴上极点的个数（而非具体数值）。

从工程角度，我们只需要判断系统特征多项式在复数平面右半平面上极点的个数。

稳定性的代数判据

特征方程 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$

a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
$b_1 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}$	$b_2 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}$	$b_3 = \cdots$	$\cdots$
$c_1 = -\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$	$c_2 = -\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}$	$c_3 = \cdots$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$		

- 第一列系数全为正是系统稳定的充分必要条件。
- 出现负号说明有右半平面的根，变号的次数对应于右半平面根的个数。

稳定性的代数判据

例： 特征方程 $2s^6+5s^5+3s^4+4s^3+6s^2+14s+7=0$

2	3	6	7
5	4	14	
$-\frac{1}{5}\begin{vmatrix}2 & 3\\5 & 4\end{vmatrix}=\frac{7}{5}$	$-\frac{1}{5}\begin{vmatrix}2 & 6\\5 & 14\end{vmatrix}=\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}\begin{vmatrix}2 & 7\\5 & 0\end{vmatrix}=7$	
$\frac{18}{7}$	-11		
$\frac{115}{18}$	7		
$-\frac{1589}{115}$			
7			

一次变号

二次变号

- 第一列系数全为正是系统稳定的充分必要条件。
- 出现负号说明有右半平面的根，变号的次数对应于右半平面根的个数。

稳定性的代数判据

1~3 阶系统稳定充分必要条件

1. 一阶系统 $a_1 s + a_0 = 0$

$$a_{0,1} > 0$$

2. 二阶系统 $a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

$$a_{0,1,2} > 0$$

3. 三阶系统 $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

$$a_{0,1,2,3} > 0, \qquad a_1 a_2 > a_3 a_0$$

若希望所有极点的实部小于-1，如何利用Routh判据?

参数对闭环系统稳定性的影响

参数包括开环比例系数k 和开环传递函数诸时间常数 T, 它们是影响闭环系统稳定的主要因素：

1. 一般情况下， k 过大不利于稳定
2. 增大时间常数 T ， 不利于稳定
3. 增多时间常数 T ， 不利于稳定

以上结论仅作参考，不具有普遍意义

参数对稳定性的影响

单参数稳定域

设一个单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_{OL}=\frac{k\left(\frac{s}{3}+1\right)}{s(s+1)(2s+1)}$$

解：闭环系统特征方程

$$s(s+1)(2s+1)+k\left(\frac{s}{3}+1\right)$$

$$=2s^3+3s^2+\left(1+\frac{k}{3}\right)s+k=0$$

根据Routh判据：$k>0, 3\left(1+\frac{3}{k}\right)>2k \Rightarrow \quad 0<k<3$

参数对稳定性的影响

双参数稳定域

设系统开环传递函数为

$$G_{OL}(s)=\frac{k(\tau s+1)}{s(s+1)(2s+1)},\qquad k,\tau>0$$

特征方程：

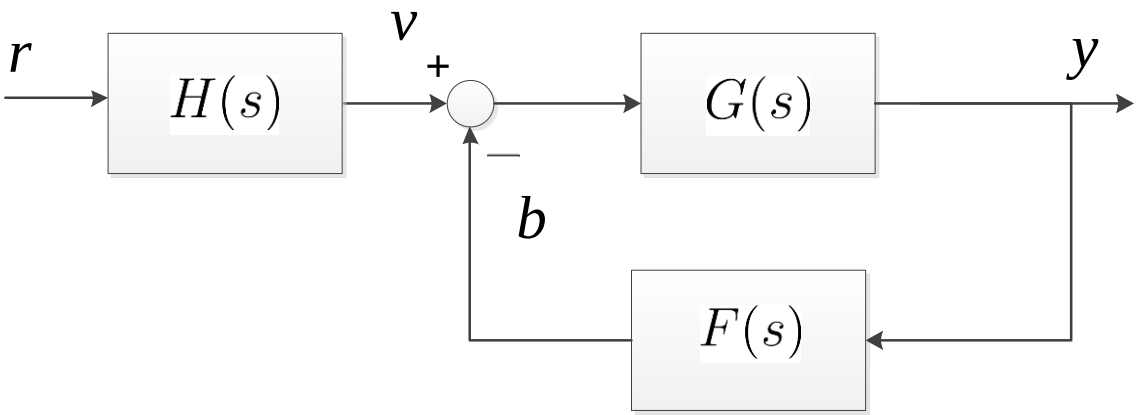
$$2s^3+3s^2+(1+k\tau)s+k=0$$

根据Routh判据得双参数稳定域为

$$3(1+k\tau)>2k\Rightarrow\tau>\frac{2}{3}-\frac{1}{k}$$

静态误差

误差的基本定义：$e = y_{desired} - y_{real}$

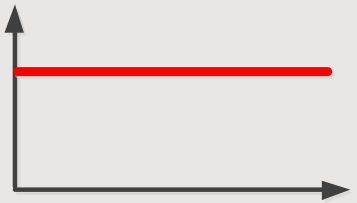
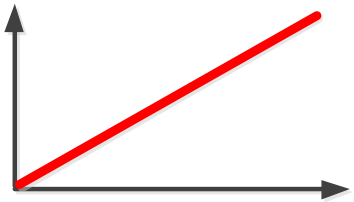
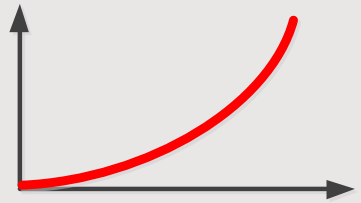


- 测量输出 $B(s) = F(s)Y(s)$ 反映 y 的测量值，
- 参考信号 $R(s)$ 体现对 y 的期望值

一般考虑单位反馈，求和器输出为 $e = r - y$

静态误差

系统达到稳定后输出跟踪输入的误差大小，简称静差

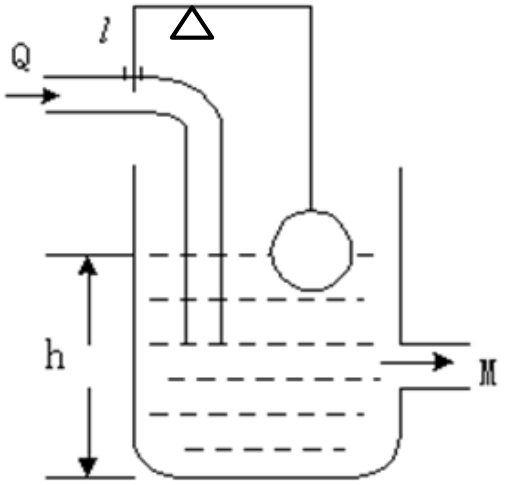
标准输入	r(t)	R(s)	形状
阶跃信号	$1(t)$	$\frac{1}{s}$	
斜坡信号	t	$\frac{1}{s^2}$	
加速度信号	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$	

静态误差

静差的物理例子：水箱系统

初始条件：

平衡位置 h_0, 阀门开度l_0，进水Q_0, 出水M_0.



$$M \nearrow \Rightarrow h \searrow \Rightarrow l \nearrow \Rightarrow Q \nearrow \Rightarrow h \nearrow$$

最后达到平衡 $Q_1 = M_1$，此时 $h_1 = h_0$?

答案: 如果要保证 $Q_1 > Q_0$, l_1必须大于 l_0, 因此 $h_1 < h_0$

这是一个有静差的系统

静态误差

无静差调节方案

初始条件： $h = h_0,\ l = l_0,\ Q_0 = M_0,\ \Delta u = 0.$

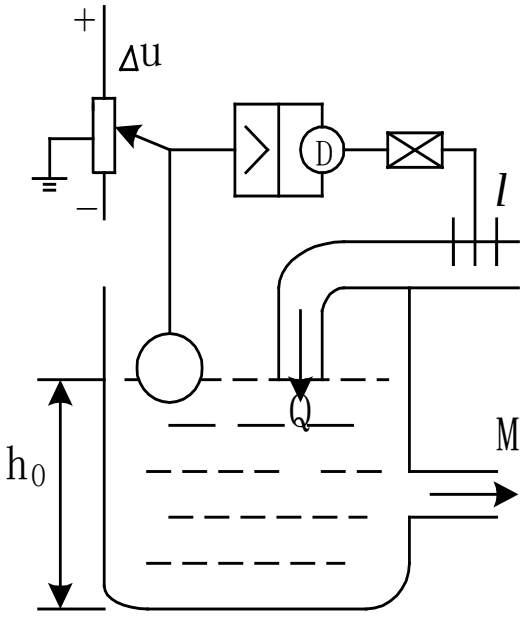
$$M \nearrow \Rightarrow h \searrow \Rightarrow \Delta u > 0 \Rightarrow l \nearrow \Rightarrow Q \nearrow \Rightarrow h \nearrow$$

(电动机动作)

最后达到平衡 $Q_1 = M_1$，此时 $h_1 = h_0$?

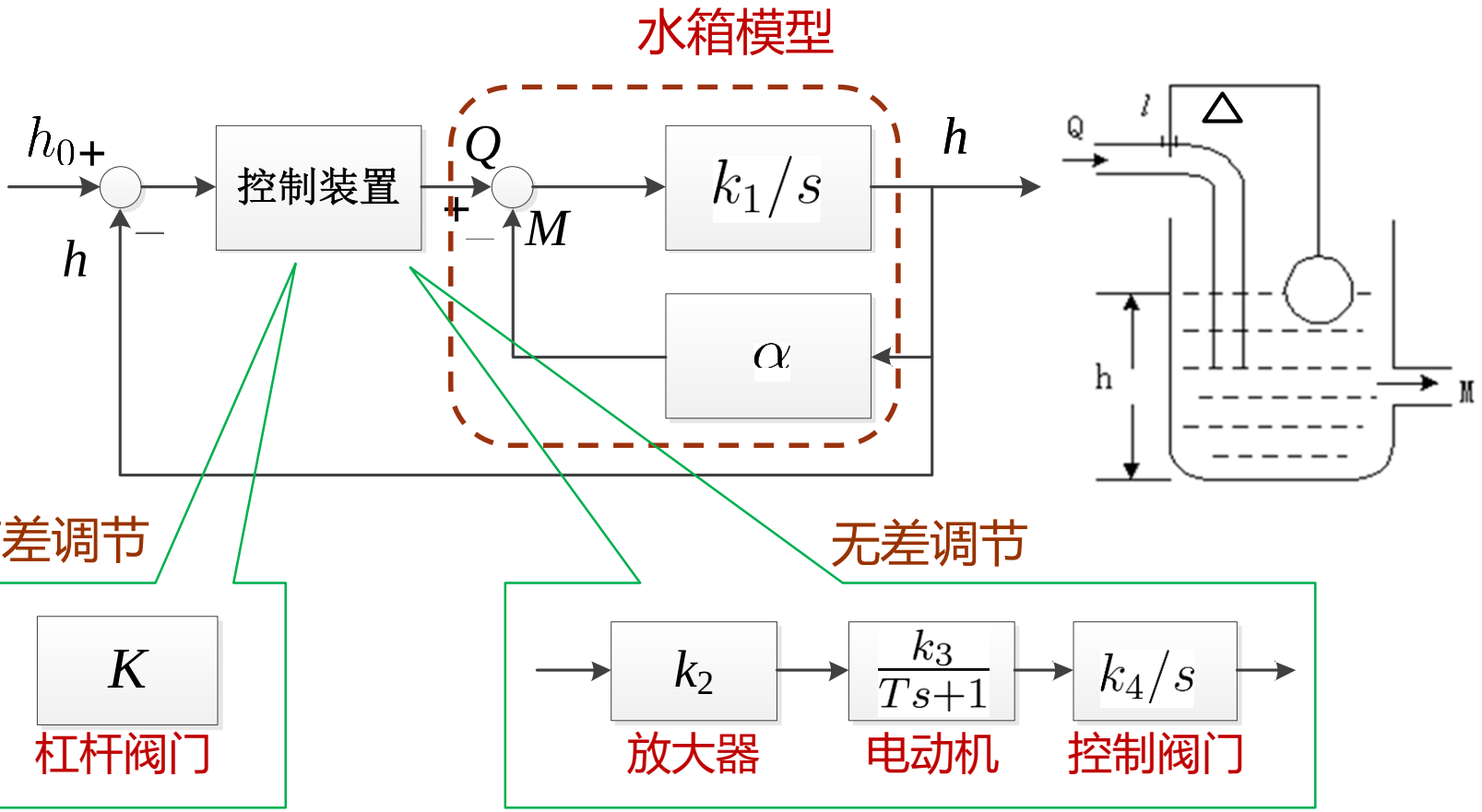
答案: 只要 $h_1 \neq h_0$, 则 $\Delta u \neq 0$, 电动机转，从而阀门动作开大或关小），直到 $h_1 = h_0$，达到平衡

这是一个无静差系统

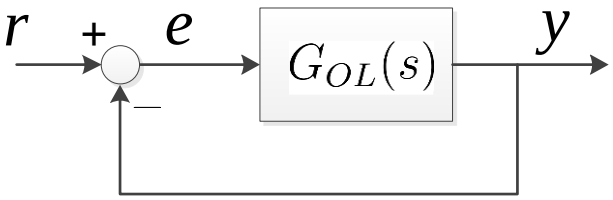


静态误差

水箱系统的数学模型



静态误差的计算



针对一般情况

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1+G_{OL}(s)} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{1+G_{OL}(s)} R(s)$$

可见误差与 $G_{OL}(s)$ 和输入 $R(s)$ 有关

用 Laplace 变换的终值定理得（前提是终值存在）

$$e(\infty) = \lim_{s\to 0} sE(s) = e_{st}$$

注：时变输入下静态误差也可以随时间变化

静态误差的计算

三种典型输入信号下的静态误差

$R(s)$	$e_{st}=\lim\limits_{s\to 0} sG_{r\to e}(s)\cdot R(s)$
$\frac{1}{s}$	$\lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{1+G_{OL}(s)}\frac{1}{s}=\lim\limits_{s\to 0}\frac{1}{1+G_{OL}(s)}$
$\frac{1}{s^2}$	$\lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{1+G_{OL}(s)}\frac{1}{s^2}=\lim\limits_{s\to 0}\frac{1}{sG_{OL}(s)}$
$\frac{1}{s^3}$	$\lim\limits_{s\to 0} s\frac{1}{1+G_{OL}(s)}\frac{1}{s^3}=\lim\limits_{s\to 0}\frac{1}{s^2G_{OL}(s)}$

静态误差的计算

误差系数 (数值越大静差越小)

标准输入	误差系数	静态误差
阶跃输入	$k_p = \lim_{s\to 0} G_{OL}(s)$	$\frac{1}{1+k_p}$
斜坡输入	$k_v = \lim_{s\to 0} sG_{OL}(s)$	$\frac{1}{k_v}$
加速度输入	$k_a = \lim_{s\to 0} s^2 G_{OL}(s)$	$\frac{1}{k_a}$

静态误差的计算

系统的型次

误差系数与系统的开环传递函数的参数和结构有关。

设

$$G_{OL}(s)=\frac{k(\tau_1 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^{\gamma}(T_1 s+1)\cdots(T_n s+1)}$$

对应于 $\gamma=0,1,2$，系统分别称为 0 型，1型，2型

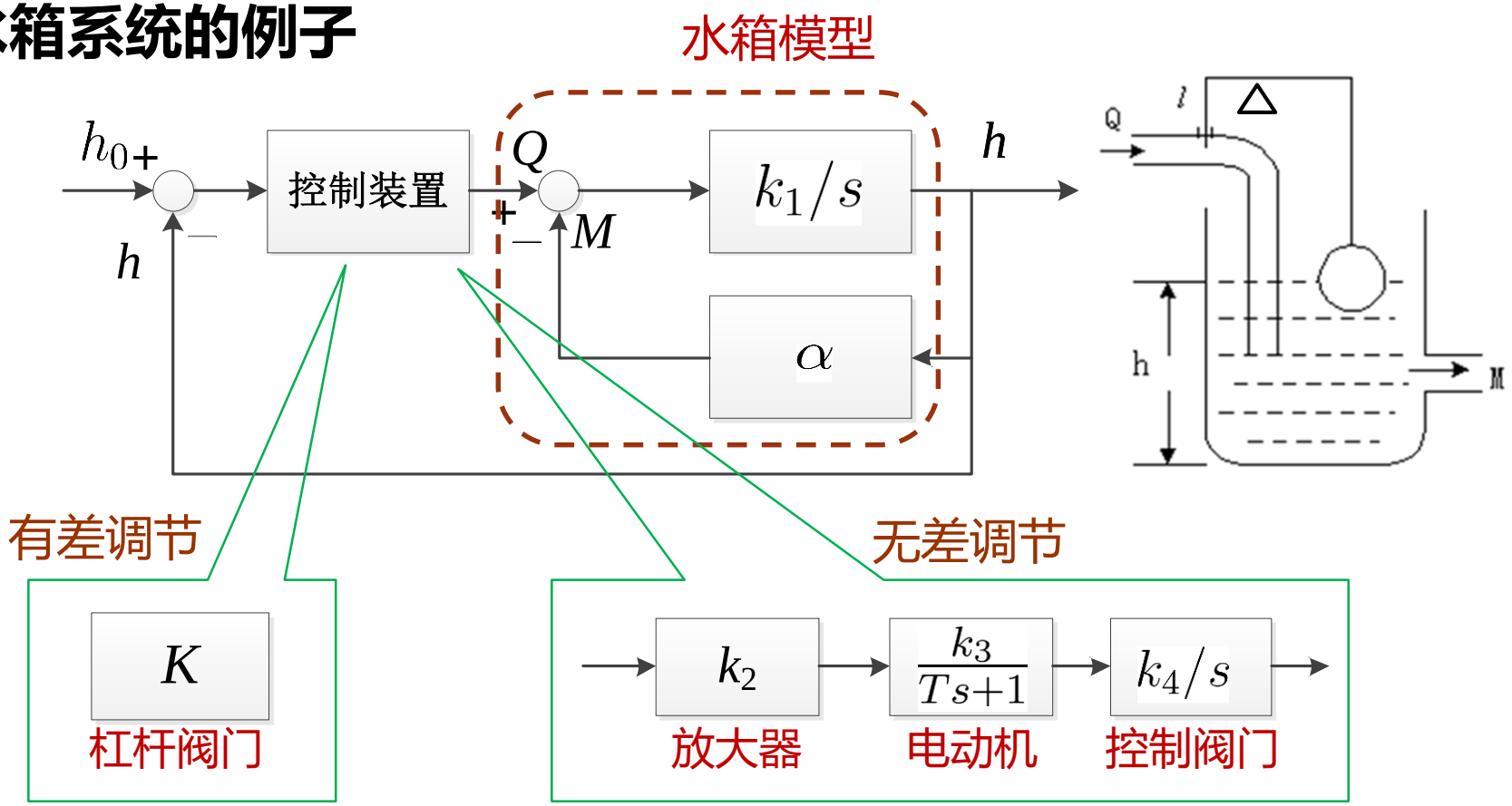
静态误差的计算

静态误差与开环增益和型次的关系

输入	误差系数			静差		
	0型	1型	2型	0型	1型	2型
阶跃	k	∞	∞	$\frac{1}{1+k}$	0	0
斜坡	0	k	∞	∞	$\frac{1}{k}$	0
加速度	0	0	k	∞	∞	$\frac{1}{k}$

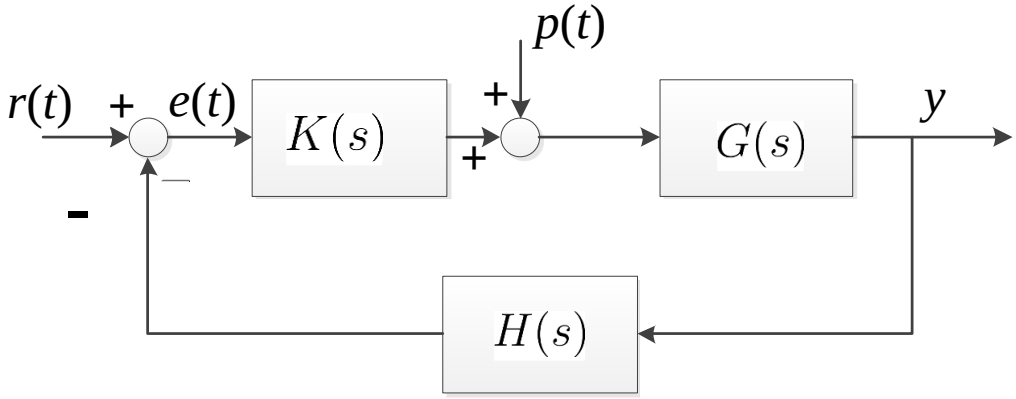
静态误差的计算

水箱系统的例子



比较：前者是0型系统，后者是1型系统。

关于扰动的静态误差

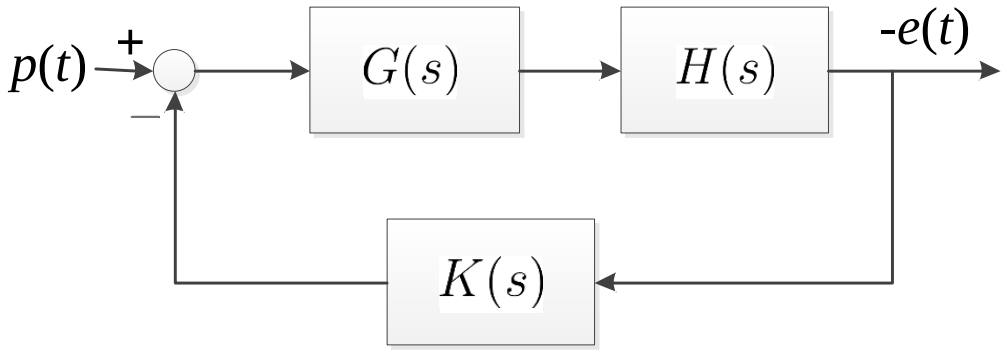


扰动 $p(t)$ 也是一种输入，系统静差是分别由$r(t)$和$p(t)$引起的静差的代数和:

$$E(s) = G_{r\to e}(s)R(s) + G_{p\to e}(s)P(s)$$

由$r(t)$引起的误差，可如前求得，此时 $p(t) = 0$

关于扰动的静态误差

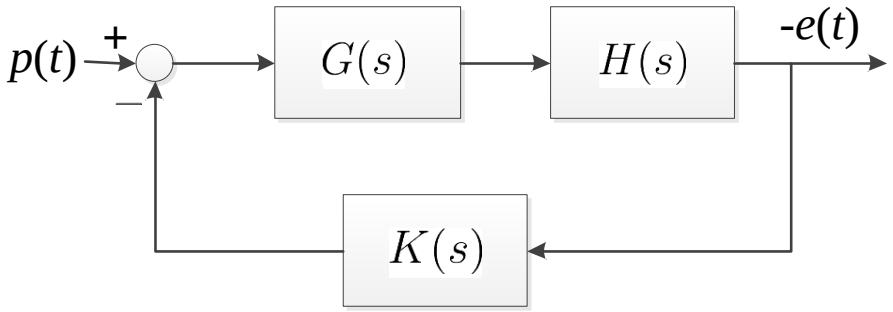


由$p(t)$引起的误差，令 $r(t)=0$，做框图变形如上图得

$$\frac{E(s)}{P(s)}=-\frac{GH}{1+GHK}$$

在已知 $p(t)$下，求出 e_{st}

关于扰动的静态误差



$$\frac{E(s)}{P(s)} = -\frac{GH}{1+GHK}$$

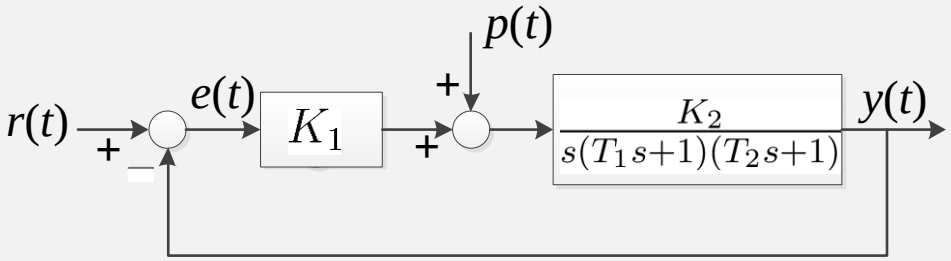
- $K(s)$含积分，即扰动作用点之前（左）含积分，对阶跃扰动无静差，$e_{st} = 0$
- $K(s)$不含积分（k_1和k_2分别为 K和GH的开环增益）

$$e_{st} = \begin{cases} -\dfrac{k_2}{1+k_1k_2}, & (GH \text{ 中不含积分}) \\ -\dfrac{1}{k_1}, & (GH \text{ 中含积分}) \end{cases}$$

自测题：求以下3题的静差 $e = r - y$

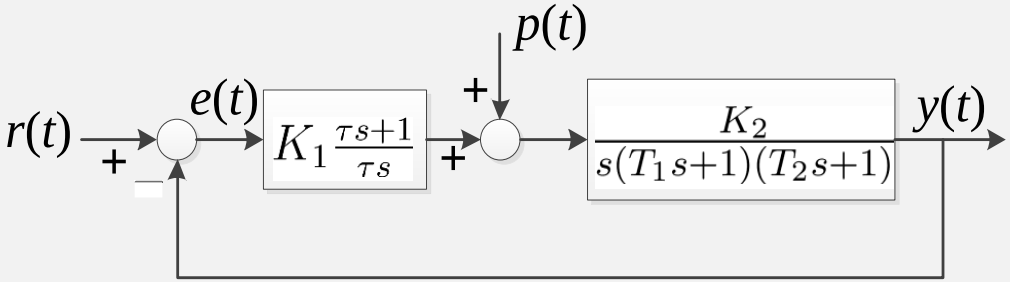
1a) $r(t) = 1(t),\ p(t) = 1(t)$

1b) $r(t) = t,\quad p(t) = 1(t)$



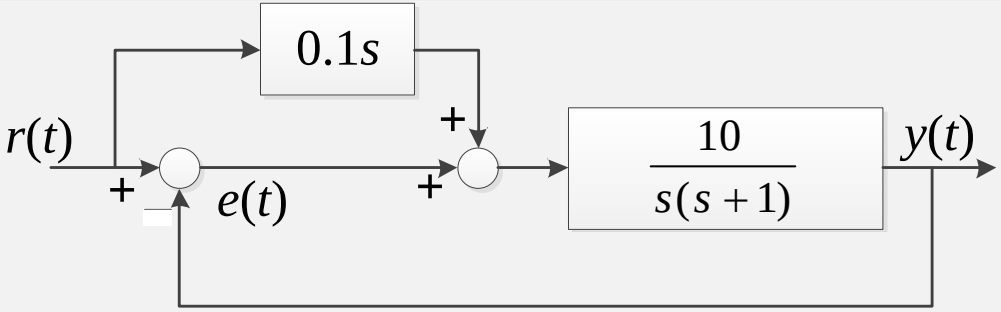
2a) $r(t) = 1(t),\ p(t) = 1(t)$

2b) $r(t) = t,\quad p(t) = 1(t)$

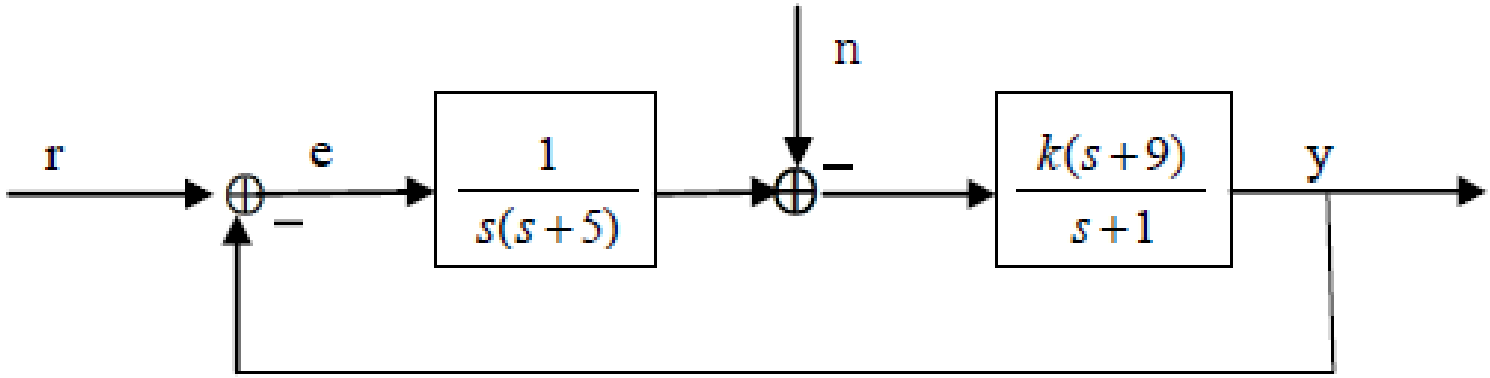


3a) $r(t) = 1(t)$

3b) $r(t) = t$



自测题：求以下3题的静差 $e = r - y$

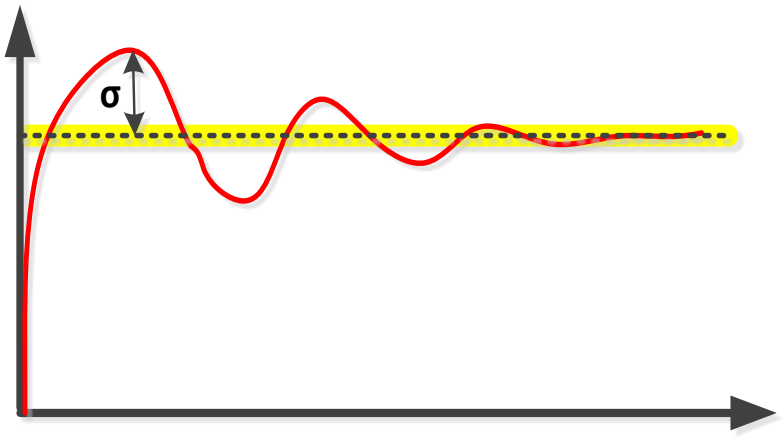


试求：(1) 从信号 r(t) 和干扰 n(t) 到输出 y(t) 和跟踪误差 e(t) 的传递函数；

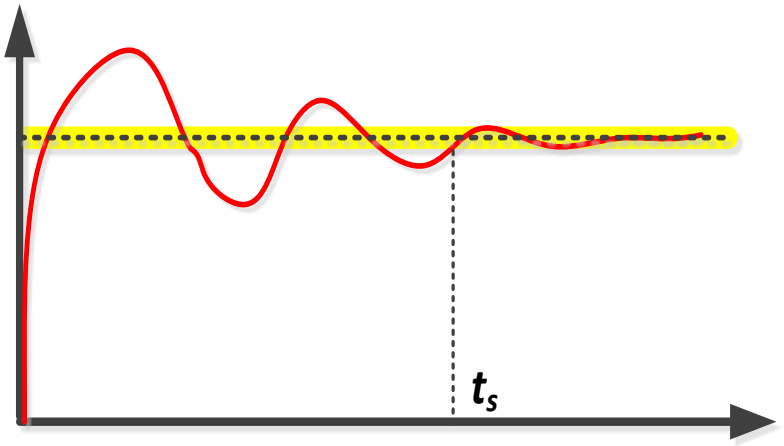
(2) n(t)=0.1, r(t)=t，t≥0, 时的 E(s) 和 Y(s);

(3) k=5, 15 两种情形下的稳态误差 (n(t) 和 r(t) 同 (2))。

控制系统的动态性能

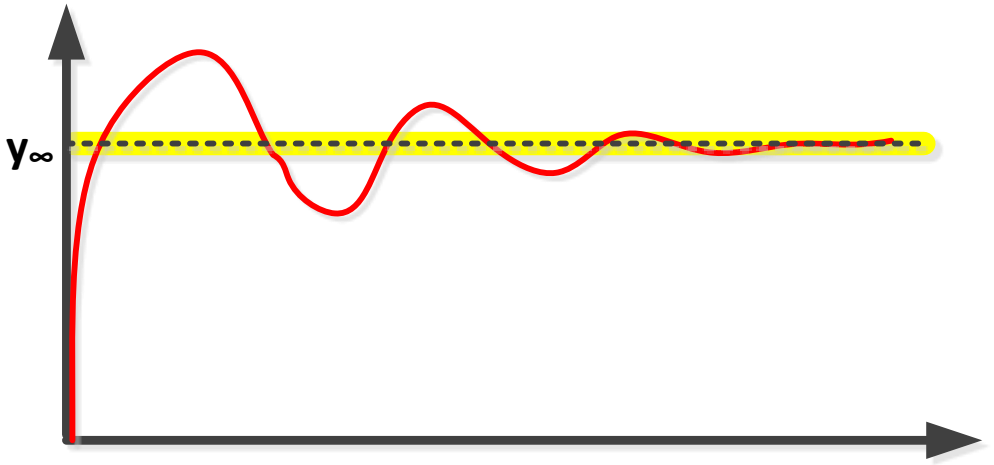


不能离工作点偏离太远



不仅需要精度，而且需要速度

动态性能的评价指标

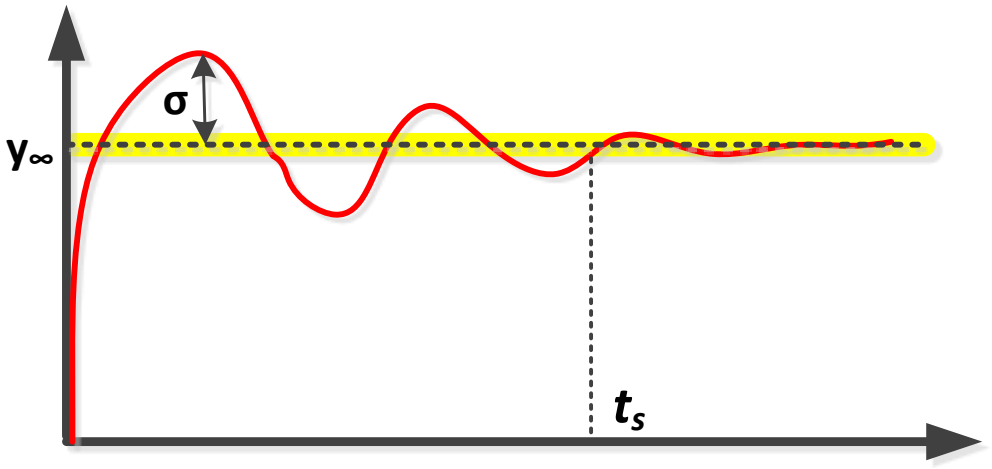


最直接的评价指标是输出函数与目标的整体偏差，例如

$$\int_0^\infty e^2(t)dt, \int_0^\infty |e(t)|dt, \qquad e(t) = y(t) - y_\infty$$

但这些指标计算起来不方便

动态性能的评价指标

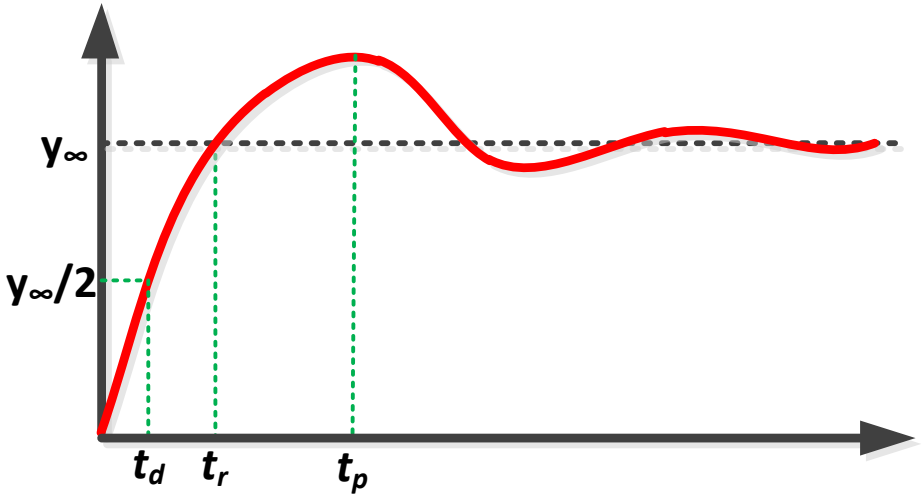


便于测量和计算的指标（需要联合使用）

1. 超调： $\sigma = \dfrac{y_{max} - y_\infty}{y_\infty}$
2. 过渡过程时间 t_s： $y(t) - y_\infty$达到并停留在 y_∞ 的5%或2%范围内的时间
3. 振荡次数

动态性能的评价指标

4. 延迟时间 t_d：
   达到 y_∞ 一半的时间
5. 上升时间 t_r：
   第一次达到 y_∞的时间
6. 峰值时间 t_p：
   达到 $y_{\max}$的时间



- 这些指标可能相互联系，也可能相互矛盾；
- 工程上常用超调量、过渡过程时间、振荡次数

利用MATLAB计算动态性能指标

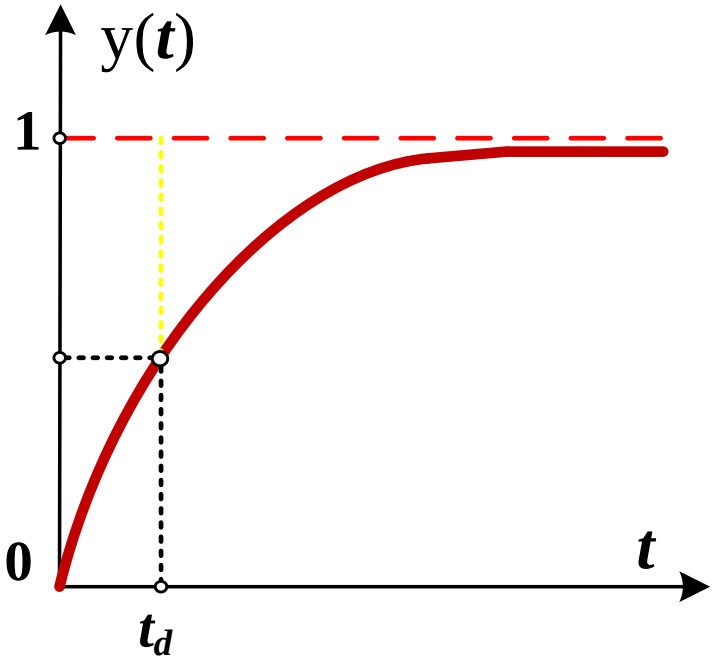
```
S = stepinfo(y,t,yfinal)
S = stepinfo(sys)

S = stepinfo(...,'SettlingTimeThreshold',ST)
S = stepinfo(...,'RiseTimeLimits',RT)
```

惯性环节的动态性能

单位阶跃响应 $y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} \ (t \geq 0)$ $\left[T\dfrac{dy}{dt} + y = 1(t)\right]$

- $t_s \approx 3T$（5%）
- $t_d = T\ln 2$
- $\sigma = 0$
- $t_p = \infty$



二阶系统的运动

阻尼系数为 ζ 的二阶系统的两种表达形式

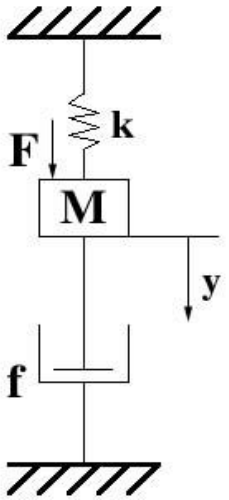
$$T^2\frac{d^2y}{dt^2}+2\zeta T\frac{dy}{dt}+y=v$$ （T为特征时间）

$$\frac{d^2y}{dt^2}+2\zeta\omega_n\frac{dy}{dt}+\omega_n^2\,y=\omega_n^2\,v$$ （ω_n为特征频率）

特征多项式：$\rho(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$

运动系统的例子

质点-弹簧-阻尼系统



$$\frac{m}{k}\cdot\frac{d^2y}{dt^2}+\frac{f}{k}\cdot\frac{dy}{dt}+y=\frac{1}{k}\cdot F$$

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}},$$

$$2\zeta\omega_n=\frac{f}{m}\rightarrow\zeta=\frac{f}{2\sqrt{mk}}$$

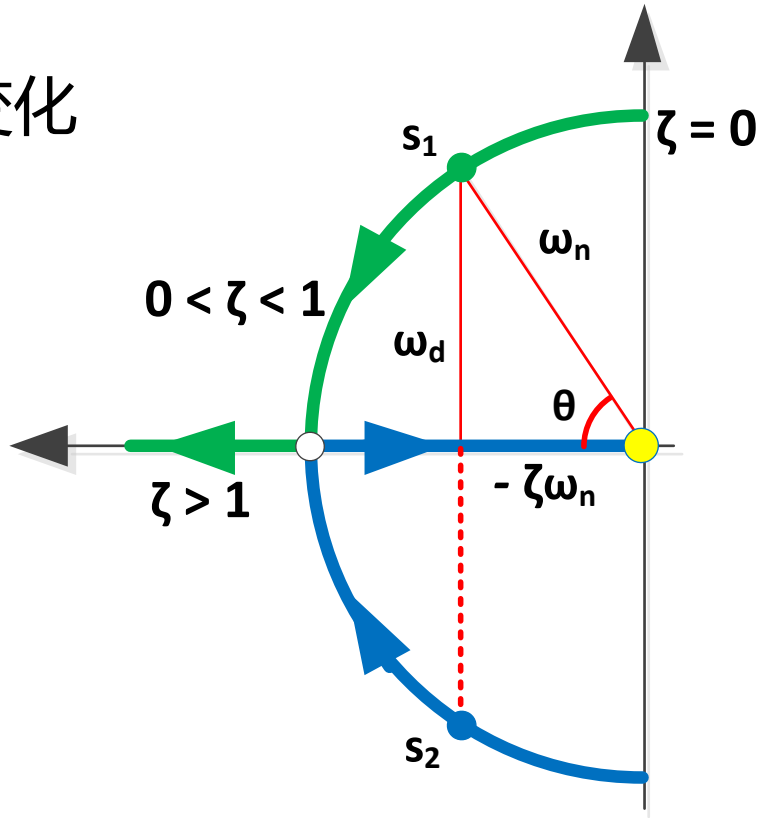


二阶系统的运动

分析：特征根位置随着 ζ 的变化

$$s_{1,2} = -\frac{\zeta}{T} \pm j\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T}$$
$$= -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

$$\theta = \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$



二阶系统的运动

单位阶跃响应（令$\omega_n = 1/T$）：

1) $0 < \zeta < 1$ (欠阻尼)

$$s_{1,2} = -\frac{\zeta}{T} \pm j\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T} = -\omega_n\zeta \pm j\omega_d = \omega_n e^{\pm i(\pi-\theta)}$$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta t}{T}} \sin\left(\omega_d t + \arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$$

$y(t)$ 振荡趋近于1

二阶系统的运动

单位阶跃响应（令$\omega_n = 1/T$）：

2) $\zeta = 1$ （临界阻尼）

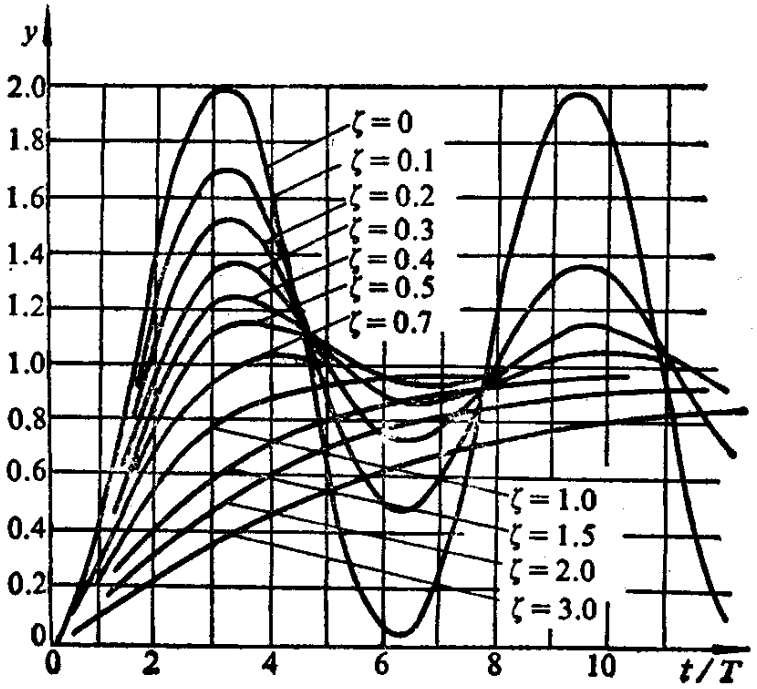
$$s_{1,2} = -\frac{1}{T}, \qquad y(t) = 1 - \left(1 + \frac{t}{T}\right) e^{-\frac{\zeta t}{T}}$$

3) $\zeta > 1$, $s_{1,2} = -\frac{-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}}{T}$ （过阻尼）

$$y(t) = 1 + a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t}$$

$y(t)$ 单调趋近于1

二阶系统的运动



- t/T 总在一起，其中T控制曲线展宽或压缩的尺度。
- ζ（欠阻尼） 越大，上升时间越长，振荡越滞缓，超调越小，衰减越快

$\zeta = 0$	无阻尼	振荡型
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼	
$\zeta = 1$	临界阻尼	爬升型
$\zeta > 1$	过阻尼	

二阶环节的动态性能

上升时间 t_r（欠阻尼）： 根据定义

$$y(t_r) = 1 = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta t_r}{T}} \sin(\omega_d t_r + \theta)$$

$$\Rightarrow \sin(\omega_d t_r + \theta) = 0$$

因此

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = \frac{\pi - \arccos\zeta}{2\pi\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot T$$

易见 t_r 是 ζ 的单调函数，随 $\zeta \to 1$趋向于无穷。

二阶环节的动态性能

- 峰值时间 t_p

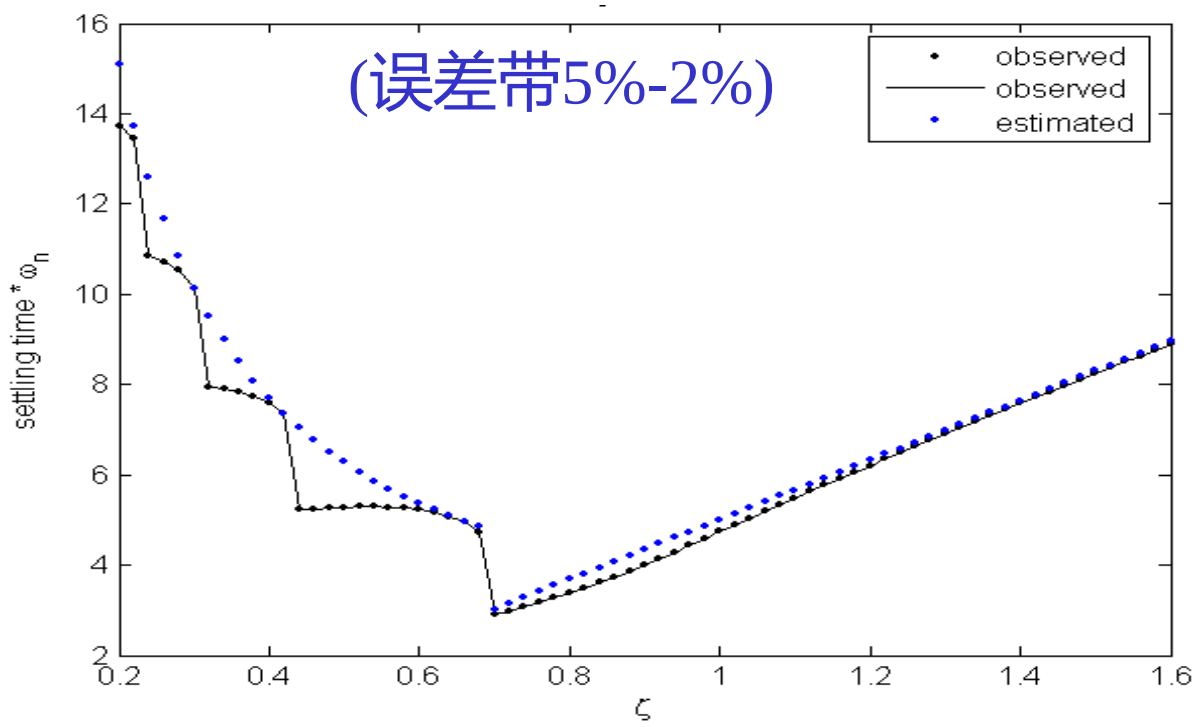
$$\text{解 } \dot{y}(t_p) = 0 \Rightarrow t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi T}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

- 超调 σ：将$t = t_p = \frac{\pi T}{\sqrt{1-\zeta^2}}$代入 $y(t)$：

$$\sigma = y(t_p) - 1$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\frac{\zeta t_p}{T}} \sin(\omega_d t_p + \theta) = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

二阶环节的动态性能

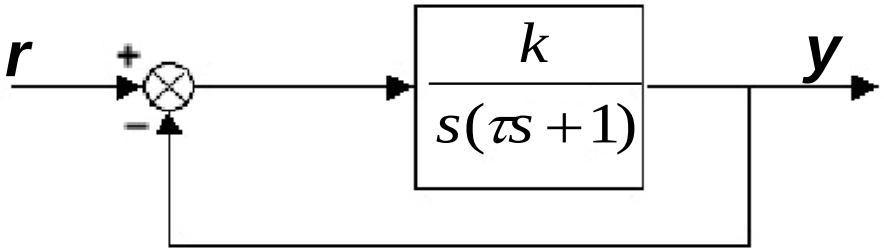


过渡时间 t_s 的近似估计($\zeta < 1$)：

$$t_s \approx -\frac{\ln(err)}{\zeta\omega_n}$$

其中 err 是定义过渡过程时间的误差限，通常取2%或5%.

练习



试分析以下三种不同τ, k 参数下，该二阶系统的主要特征 (误差限为5%)，并利用MATLAB进行验证

1) $k = 1,\ \tau = 1 \quad (\zeta = 0.5, \quad T = 1)$

2) $k = 4,\ \tau = 1 \quad (\zeta = 0.25,\ T = 0.5)$

3) $k = 1,\ \tau = 4 \quad (\zeta = 0.25,\ T = 2)$

高阶系统的二阶近似

高阶系统的传递函数可以写成如下的形式

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$= \frac{k(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

其中 $-p_i\ (i = 1, \ldots, n)$ 是系统的极点

$-z_j\ (j = 1, \ldots, m)$是系统的零点

高阶系统的二阶近似

假设这些零极点都是实数且互不相同，则零初始条件下的单位阶跃响应：

$$Y(s) = \frac{A_0}{s} + \sum_{i=1}^{n} \frac{A_i}{s + p_i}$$

其中$A_0 = \lim_{s\to 0} sY(s)$, $A_i = \lim_{s\to -p_i} (s + p_i)Y(s)$ 是$s = 0, s = -p_i$极点处的留数。经Laplace反变换:

$$y(t) = A_0 + \sum_{i=1}^{n} A_i e^{-p_i t}$$

高阶系统的二阶近似

1) 若某一极点 p_k 远离原点，此极点的留数

$$A_k = \lim_{s\to -p_k}(s+p_k)Y(s)$$

$$= \lim_{s\to -p_k}\frac{k(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{s(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}(s+p_k)$$

$$= \frac{k(-p_k+z_1)(-p_k+z_2)\cdots(-p_k+z_m)}{(-p_k)(-p_k+p_1)\cdots(-p_k+p_n)}$$

$$\approx \frac{k(p_k)^m}{(p_k)^n} \approx 0 \qquad (n>m,\ |p_k|\to\infty)$$

远离原点的极点对阶跃响应的影响很小。

高阶系统的二阶近似

2) 若某零点$-z_r$和极点$-p_k$很靠近，即$|z_r - p_k| \ll 1$，这一对零极点称为偶极子. 该极点的留数为

$$A_k = \lim_{s \to -p_k} \frac{k(s+z_1)\cdots(s+z_r)\cdots(s+z_m)}{s(s+p_1)\cdots(s+p_k)\cdots(s+p_n)}(s+p_k)$$

$$= \frac{k(-p_k+z_1)\cdots(-p_k+z_r)\cdots(-p_k+z_m)}{(-p_k)(-p_k+p_1)\cdots(-p_k+p_n)} \approx 0$$

与某极点接近的零点会削弱该极点对应的运动成分在阶跃响应中所占的比重

高阶系统的二阶近似

因此在分析高阶系统时，可以把上述两种情况，即

1) 远离原点的极点
2) 相互靠近的零极点对

做为次要因素忽略。

若系统离虚轴最近的极点是一对左半平面的共轭复极点，且

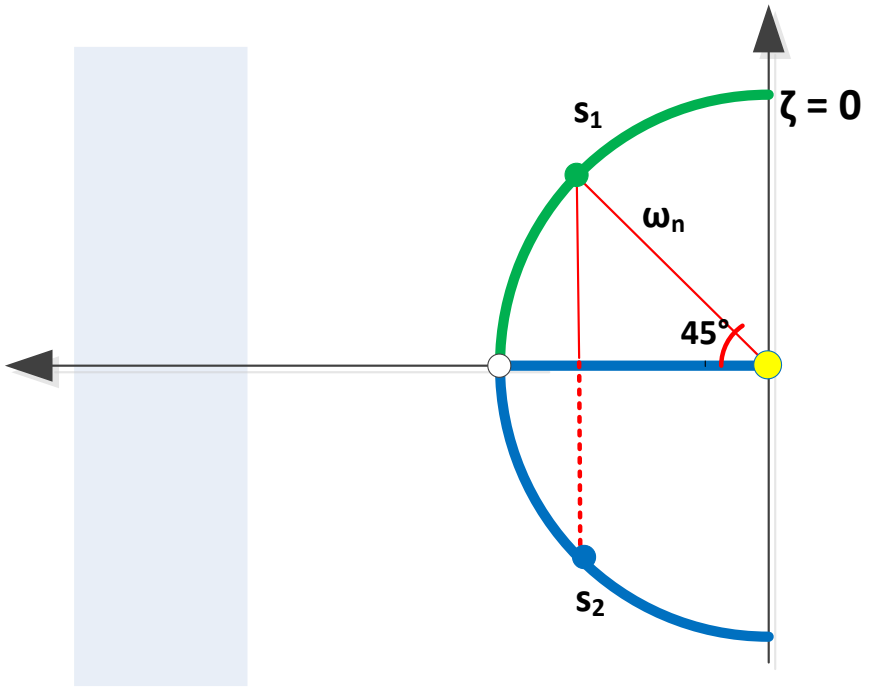
1) 在它们附近没有零点，
2) 其余极点离虚轴很远

则这对共轭复极点称为主导极点，系统可以近似为一个二阶系统，其动态特性由这一对主导极点决定。

高阶系统的二阶近似

理想的闭环极点分布

- 具有一对主导极点，阻尼系数在0.707左右
- 其余次要极点适当远离原点（$> 5\omega_n$）



高阶系统的二阶近似

比较如下系统的单位阶跃响应

- $G(s)=\frac{1}{s^2+s+1}$
- $G_1(s)=\frac{1}{s^2+s+1}\cdot\frac{1}{s+10}$
- $G_2(s)=\frac{1}{s^2+s+1}\cdot\frac{s+1.8}{s+2}$
- $G_2'(s)=\frac{1}{s^2+s+1}\cdot\frac{s+1.5}{s+2}$

